

Inhalt

Kennst du schon (Nr. 1–9) · Seiten 2–3

Einheit 1 · Wurzelziehen und Lösbarkeit (Nr. 10–18) · Seiten 4–6

Einheit 2 · Satz vom Nullprodukt (Nr. 19–24) · Seiten 7–9

Einheit 3 · Normalform und p-q-Formel (Nr. 25–35) · Seiten 10–13

Einheit 4 · Sachaufgaben (Nr. 36–40) · Seiten 14–15

Das kann ich · Seite 16

Das kennst du schon

1. Ich kann Zahlen quadrieren, auch negative Zahlen und Dezimalzahlen. Berechne.

a) $5^2 =$ _____

b) $9^2 =$ _____

c) $(-2,5)^2 =$ _____

d) $(-7)^2 =$ _____

e) $(-3)^2 =$ _____

f) $-3^2 =$ _____

g) $2 \cdot (-4)^2 =$ _____

2. Ich kann Klammer zuerst und Punkt vor Strich rechnen, auch mit negativen Zahlen. Berechne.

a) $4 \cdot (1 + 2) =$ _____

b) $3 + 2 \cdot 5 =$ _____

c) $(-4) \cdot (-4 + 9) =$ _____

d) $(-3) \cdot (-3 - 5) =$ _____

e) $(-6)^2 + 5 \cdot (-6) =$ _____

f) $2 \cdot (-1)^2 - 3 \cdot (-1) - 5 =$ _____

3. Ich kann eine lineare Gleichung mit Äquivalenzumformungen lösen. Löse die Gleichung. Schreibe die Umformung hinter den Strich.

a) $x + 4 = 9$

b) $3x = 21$

c) $x - 2,5 = -4$

d) $-x = 6$

e) $5x + 3 = 2x - 9$

f) $x + 7 = 0$

4. Ich kann durch Einsetzen prüfen, ob eine Zahl eine Gleichung löst. Setze die Zahl ein, rechne beide Seiten aus und kreuze an: wahre Aussage (wA) oder falsche Aussage (fA).

a) $x = 3$ in $2x + 1 = 7$

☐ (wA) ☐ (fA)

b) $x = 4$ in $x - 1 = 5$

☐ (wA) ☐ (fA)

c) $x = -2$ in $3x + 10 = 4$

☐ (wA) ☐ (fA)

d) $x = -5$ in $-2x - 3 = 7$

☐ (wA) ☐ (fA)

e) $x = 0,5$ in $4x - 1 = 3$

☐ (wA) ☐ (fA)

5. Ich kann Quadratwurzeln ziehen und Näherungswerte runden. Ziehe die Wurzel. Geht sie nicht auf, runde auf zwei Nachkommastellen. Gibt es keine Wurzel, schreibe „gibt es nicht“.

a) $\sqrt{25} =$ _____

b) $\sqrt{81} =$ _____

c) $\sqrt{0,49} =$ _____

d) $\sqrt{19} \approx$ _____

e) $\sqrt{-4} =$ _____

f) $\sqrt{0} =$ _____

g) $\sqrt{25 + 144} =$ _____

6. Ich kann an der Scheitelpunktform den Scheitelpunkt und die Öffnung einer Parabel ablesen. Gib den Scheitelpunkt an und kreuze an, wie die Parabel geöffnet ist.

a) $y = (x - 1)^2 + 2$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ nach oben ☐ nach unten

b) $y = (x + 3)^2 - 1$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ nach oben ☐ nach unten

c) $y = -(x - 2)^2 + 5$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ nach oben ☐ nach unten

d) $y = x^2 - 4$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ nach oben ☐ nach unten

Wie viele Nullstellen hat die Parabel? Entscheide am Scheitelpunkt und an der Öffnung, ohne zu rechnen.

e) die Parabel aus a) ☐ keine ☐ eine ☐ zwei

f) die Parabel aus c) ☐ keine ☐ eine ☐ zwei

g) $y = (x - 4)^2$ ☐ keine ☐ eine ☐ zwei

7. Ich kann ausmultiplizieren, ausklammern und binomische Formeln anwenden. Multipliziere aus und fasse zusammen.

a) $x \cdot (x + 2)$

b) $-x \cdot (x - 4)$

c) $(x + 1)^2$

d) $(x - 3)^2$

e) $(x + 5) \cdot (x - 2)$

Klammere so viel wie möglich aus.

f) $x^2 + 6x$

g) $3x^2 - 12x$

8. Ich kann Terme ordnen und zusammenfassen. Fasse zusammen und ordne: zuerst x^2 , dann x , dann die Zahl.

a) $3 + x^2 + 2x$

b) $5x - 1 + x^2$

c) $x^2 + 4x - 7 + 2x + 9$

d) $7 - x^2 + 3x$

e) $2x^2 - x + 4 - x^2 - 5x + 1$

9. Ich finde den Fehler beim Quadrieren negativer Zahlen. Tom rechnet so:

$$\begin{aligned} (-8)^2 + 3 \cdot (-8) &= -64 - 24 \\ &= -88 \end{aligned}$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) Berechne selbst: $(-5)^2 + 4 \cdot (-5)$

Einheit 1 von 4 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

Hier lernst du, Gleichungen wie $x^2 = c$ durch Wurzelziehen zu lösen und zu entscheiden, ob sie zwei, eine oder keine Lösung haben · neu oder schon bekannt – je nach Buch (an der Oberschule Klasse 9 oder 10) · P10 · baut auf: Quadrieren, Quadratwurzeln, lineare Gleichungen, Scheitelpunktform

10. Ich erkenne, ob eine Gleichung quadratisch oder linear ist. Kreuze an. Löse nichts.

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| a) $x^2 = 50$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| b) $4x - 1 = 19$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| c) $(x - 1)^2 = 25$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| d) $3 \cdot (x + 2) = 18$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| e) $x \cdot x = 14$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |

11. Ich erkenne an der rechten Seite von $x^2 = c$, ob es zwei, eine oder keine Lösung gibt. Sieh nur die rechte Seite an und kreuze an. Rechne nichts.

- | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| a) $x^2 = 30$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ | $\Rightarrow$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| b) $x^2 = -1$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ | $\Rightarrow$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| c) $x^2 = 0$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ | $\Rightarrow$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| d) $x^2 = 0,1$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ | $\Rightarrow$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| e) $x^2 = -100$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ | $\Rightarrow$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |

12. Ich kann $x^2 = c$ durch Wurzelziehen lösen. Gib beide Lösungen an.

Beispiel: $x^2 = 81$ $\quad \quad \quad | \sqrt{}$

$$x_1 = 9, \quad x_2 = -9$$

a) $x^2 = 25$

b) $x^2 = 100$

c) $x^2 = 144$

d) $x^2 = 1$

-
- e) Ein quadratischer Pausenhof hat den Flächeninhalt 225 m^2 . Wie lang ist eine Seite? Welche Lösung der Gleichung passt nicht zur Frage?

Die Wurzel geht nicht auf: Lass sie stehen und gib zusätzlich Näherungswerte auf zwei Nachkommastellen an.

f) $x^2 = 14$

-
- g) Begründe, warum $x^2 = -64$ keine Lösung hat.

13. Ich kann x^2 erst allein stellen und dann die Wurzel ziehen. Löse die Gleichung.

Beispiel: $x^2 - 7 = 57$ | $+7$

$x^2 = 64$ | $\sqrt{}$

$x_1 = 8, \quad x_2 = -8$

a) $x^2 + 5 = 30$

b) $2x^2 = 98$

c) $2x^2 - 3 = 29$

d) Eine zylinderförmige Dose soll 850 cm^3 fassen und 12 cm hoch sein. Stelle $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ nach r^2 um und berechne den Radius. Runde auf eine Nachkommastelle.

Stelle x^2 allein und entscheide dann: zwei, eine oder keine Lösung? Gib die Lösungen an.

e) $4x^2 + 9 = 9$

f) $2x^2 + 11 = 3$

14. Ich kann eine Gleichung mit quadrierter Klammer lösen. Ziehe die Wurzel mit beiden Vorzeichen und rechne dann rückwärts.

Beispiel: $(x - 3)^2 = 25$ | $\sqrt{}$

$x - 3 = 5 \quad \text{oder} \quad x - 3 = -5$ | $+3$

$x_1 = 8, \quad x_2 = -2$

a) $(x - 1)^2 = 9$

b) $(x - 5)^2 = 4$

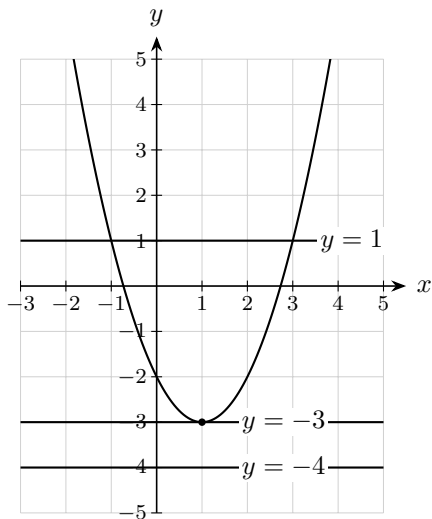
c) $(x + 2)^2 = 49$

d) $(x + 6)^2 = 0$

e) Prüfe durch Einsetzen, ob $x = -5$ eine Lösung von $(x + 2)^2 = 9$ ist.

☐ (wA) ☐ (fA)

15. Ich kann am Graphen ablesen, wie viele Lösungen eine Gleichung hat. Die Parabel gehört zu $y = (x - 1)^2 - 3$. Die Lösungen von $(x - 1)^2 - 3 = c$ sind die x -Werte der Schnittpunkte der Parabel mit der waagerechten Geraden $y = c$. Lies ab, wie viele Lösungen es gibt, und gib sie an.



- a) $(x - 1)^2 - 3 = 1$ Anzahl: _____ Lösungen: _____
- b) $(x - 1)^2 - 3 = -3$ Anzahl: _____ Lösungen: _____
- c) $(x - 1)^2 - 3 = -4$ Anzahl: _____ Lösungen: _____
- d) Gib eine Zahl c an, für die $(x - 1)^2 - 3 = c$ keine Lösung hat. $c =$ _____

16. Ich kann Aussagen über die Lösungen quadratischer Gleichungen beurteilen.

a) Kreuze an, ob die Aussage wahr oder falsch ist.

Aussage	wahr	falsch
$(x + 5)^2 = 0$ hat genau eine Lösung.	☐	☐
3 und 9 sind Lösungen von $(x + 6)^2 = 9$.	☐	☐

b) Gib eine quadratische Gleichung an, die keine Lösung hat. Begründe. (P10 2021)

17. Ich finde den Fehler beim Wurzelziehen. Lena löst $(x + 1)^2 = 81$ so:

$$\begin{aligned} (x + 1)^2 &= 81 & | \sqrt{} \\ x + 1 &= 9 & | -1 \\ x &= 8 \end{aligned}$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

b) $(x + 3)^2 = 64$

18. Ich kann begründen, warum $x^2 = c$ zwei, eine oder keine Lösung hat. Begründe ohne Rechnung.

- a) Warum hat $x^2 = 40$ zwei Lösungen?
- b) Warum hat $x^2 = -40$ keine Lösung?
- c) Tim sagt: „ $x^2 = 0$ hat keine Lösung, denn aus null kann man keine Wurzel ziehen.“ Hat Tim recht? Begründe.

Einheit 2 von 4 · Satz vom Nullprodukt

Hier lernst du, Gleichungen wie $(x - a) \cdot (x - b) = 0$ mit dem Satz vom Nullprodukt zu lösen, auch durch Ausklammern von x · neu oder schon bekannt – je nach Buch (an der Oberschule erst in Klasse 10) · P10 · baut auf: lineare Gleichungen, Ausklammern, Einsetzen prüfen

19. Ich erkenne, ob bei einem Produkt rechts eine Null steht. Steht auf einer Seite ein Produkt und auf der anderen null, gilt der Satz vom Nullprodukt, sonst nicht. Kreuze an. Löse nichts.

- | | |
|--------------------------------|---|
| a) $(x - 1) \cdot (x - 5) = 0$ | ☐ gilt ☐ gilt nicht |
| b) $x \cdot (x + 4) = 21$ | ☐ gilt ☐ gilt nicht |
| c) $(x + 2) \cdot (x - 7) = 0$ | ☐ gilt ☐ gilt nicht |
| d) $(x - 3) \cdot x = -2$ | ☐ gilt ☐ gilt nicht |
| e) $0 = x \cdot (x - 1)$ | ☐ gilt ☐ gilt nicht |

20. Ich kann eine Gleichung in Produktform mit dem Satz vom Nullprodukt lösen. Setze jeden Faktor null.

Beispiel: $(x - 2) \cdot (x - 5) = 0$

$$x - 2 = 0 \quad \text{oder} \quad x - 5 = 0$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 5$$

a) $(x - 1) \cdot (x - 4) = 0$

b) $(x - 3) \cdot (x - 6) = 0$

c) $(x - 8) \cdot (x - 2) = 0$

d) $(x - 5) \cdot (x - 7) = 0$

e) $(x + 4) \cdot (x - 1) = 0$

f) $x \cdot (x + 6) = 0$

g) $(x + 3) \cdot (x + 3) = 0$

h) Prüfe durch Einsetzen, ob $x = -2$ eine Lösung von $(x - 3) \cdot (x + 1) = 0$ ist.

☐ (wA) ☐ (fA)

21. Ich kann eine Gleichung lösen, indem ich x ausklammere. Klammere x aus und setze dann jeden Faktor null.

Beispiel: $x^2 + 3x = 0$

$$x \cdot (x + 3) = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = -3$$

a) $x^2 + 4x = 0$

b) $x^2 + 9x = 0$

c) $x^2 - 8x = 0$

d) $2x^2 + 10x = 0$

Rechts steht keine Null: Multipliziere aus und bringe alles auf eine Seite. Lösen kannst du die Gleichung in Einheit 3.

e) $x \cdot (x + 1) = 30$

Klammere zuerst die Zahl vor x^2 aus. Schreibe dann den Rest als Produkt zweier Klammern und löse.

f) $2x^2 - 2x - 24 = 0$

g) Welcher Wert ist eine Lösung der Gleichung $x \cdot (x + 7) = -12$? Kreuze an. (P10 2025)

☐ 3 ☐ 4 ☐ -3 ☐ -12

22. Ich finde den Fehler, wenn jemand durch x teilt. Jonas löst $x^2 = 6x$ so:

$$x^2 = 6x \quad |:x$$

$$x = 6$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

b) $4x^2 = 28x$

23. Ich kann begründen, wann der Satz vom Nullprodukt gilt.

a) Begründe ohne Rechnung, warum $(x - 4) \cdot (x + 1) = 0$ die Lösungen 4 und -1 hat.

b) Ben löst $x \cdot (x - 1) = 6$ so: „ $x = 6$ oder $x - 1 = 6$.“ Hat Ben recht? Begründe.

24. Ich kann mit dem Satz vom Nullprodukt die Spannweite eines Brückenbogens bestimmen. Ein Brückenbogen hat die Form der Parabel zu $y = -0,05 \cdot x \cdot (x - 48)$. Dabei sind x und y in Metern angegeben, der Boden liegt bei $y = 0$.

- a) An welchen Stellen steht der Bogen auf dem Boden? Wie groß ist die Spannweite des Bogens?
- b) Der höchste Punkt liegt genau in der Mitte. Wie hoch ist der Bogen dort?

Einheit 3 von 4 · Normalform und p-q-Formel

Hier lernst du, eine quadratische Gleichung in die Normalform zu bringen und mit der p-q-Formel zu lösen · neu in diesem Jahr (an der Oberschule je nach Buch Klasse 9 oder 10) · P10 oft · baut auf: Wurzelziehen und Lösbarkeit (Einheit 1), Satz vom Nullprodukt (Einheit 2), Terme ordnen, binomische Formeln

25. Ich erkenne, welche Form eine quadratische Gleichung hat und welcher Lösungsweg passt. Kreuze die Form an und schreibe den Lösungsweg dazu: Wurzelziehen, Nullprodukt, Rückwärtsrechnen oder Formel. Löse nichts.

Gleichung	ohne x -Glieder	Produkt $= 0$	Klammer ² $= \text{Zahl}$	Normal- form	Lösungsweg
a) $x^2 = 70$	☐	☐	☐	☐	_____
b) $(x - 2) \cdot (x + 9) = 0$	☐	☐	☐	☐	_____
c) $(x + 1)^2 = 7$	☐	☐	☐	☐	_____
d) $x^2 - 3x + 1 = 0$	☐	☐	☐	☐	_____
e) $3x^2 - 27 = 0$	☐	☐	☐	☐	_____

26. Ich kann p und q mit Vorzeichen ablesen. Eine Gleichung in Normalform hat die Gestalt $x^2 + px + q = 0$. Schreibe p und q mit Vorzeichen auf. Rechne nichts.

- a) $x^2 + 5x + 4 = 0$ $p = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$
- b) $x^2 - 3x + 2 = 0$ $p = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) $x^2 + x - 12 = 0$ $p = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$
- d) $x^2 - 11x = 0$ $p = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$
- e) $x^2 - 2 = 0$ $p = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$

27. Ich erkenne, ob die Vorzahl von x^2 eins ist. Kreuze an, ob du vor der Formel teilen musst, und gib an, durch welche Zahl. Rechne nichts.

- a) $2x^2 + 6x - 8 = 0$ ☐ teilen ☐ nicht teilen teilen durch: _____
- b) $x^2 + 4x - 1 = 0$ ☐ teilen ☐ nicht teilen teilen durch: _____
- c) $-x^2 + 3x + 4 = 0$ ☐ teilen ☐ nicht teilen teilen durch: _____
- d) $\frac{1}{2}x^2 + x - 3 = 0$ ☐ teilen ☐ nicht teilen teilen durch: _____
- e) $5x^2 - x = 0$ ☐ teilen ☐ nicht teilen teilen durch: _____

28. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen. Lies p und q ab und setze sie in die Formel $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$ ein.

Beispiel: $x^2 + 6x + 8 = 0$

$$p = 6, \quad q = 8$$

$$x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 - 8} = -3 \pm 1$$

$$x_1 = -2, \quad x_2 = -4$$

a) $x^2 + 6x + 5 = 0$

b) $x^2 + 10x + 21 = 0$

c) $x^2 + 12x + 35 = 0$

d) $x^2 + 14x + 40 = 0$

e) $x^2 - 4x - 5 = 0$

29. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen – weiter. Bringe die Gleichung, wenn nötig, zuerst in die Normalform: alles auf eine Seite, rechts null, Vorzahl von x^2 eins. Löse dann mit der Formel.

a) $x^2 = 2x + 24$

b) $-2x^2 + 12x - 10 = 0$

c) $x^2 - 5x + 6 = 0$

d) $x^2 - 10x + 25 = 0$

e) $x^2 + 2x + 7 = 0$

f) Der Wert unter der Wurzel, $D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$, heißt Diskriminante. Berechne D für $x^2 + 7x + 11 = 0$ und gib an, wie viele Lösungen die Gleichung hat, ohne sie zu lösen.

30. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen – weiter. Die Wurzel geht nicht auf: Gib die Lösungen mit Wurzel und als Näherungswerte auf zwei Nachkommastellen an.

a) $x^2 - 4x + 1 = 0$

b) Prüfe durch Einsetzen, ob $x = -7$ eine Lösung von $x^2 + 5x - 14 = 0$ ist.

☐ (wA) ☐ (fA)

Löse zuerst die Klammer auf und ordne. Löse dann mit der Formel.

c) $(x + 3)^2 = 2x + 14$

31. Ich kann unterscheiden, welcher Lösungsweg zu einer Gleichung passt. Löse jede Gleichung auf dem kürzesten Weg: Wurzelziehen, Nullprodukt, Rückwärtsrechnen oder Formel. Schreibe den Weg dazu.

a) $4x^2 = 100$

b) $(x - 6) \cdot (x + 1) = 0$

c) $x^2 - 9x = 0$

d) $(x - 4)^2 = 1$

e) $x^2 + x - 6 = 0$

f) Berechne die Nullstellen der Funktion f mit $f(x) = 2x^2 + 4x - 4$. Runde auf zwei Nachkommastellen. (P10 2020)

32. Ich kann die Schnittpunkte einer Parabel und einer Geraden berechnen. Setze die beiden Terme gleich, löse die Gleichung und berechne die y -Werte der Schnittpunkte.

a) Parabel $y = x^2 - 3$ und Gerade $y = 2x + 5$

b) Parabel $y = (x - 3)^2 - 2$ und Gerade $y = -x + 3$ (P10 2022)

33. Ich finde den Fehler in einer Rechnung mit der p-q-Formel. Sara löst $x^2 - 14x + 45 = 0$ so:

$$x^2 - 14x + 45 = 0$$

$$p = -14, q = 45$$

$$x_{1,2} = -7 \pm \sqrt{49 - 45} = -7 \pm 2$$

$$x_1 = -5, x_2 = -9$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

b) $x^2 - 8x + 7 = 0$

34. Ich kann begründen, wann die p-q-Formel gilt und wie viele Lösungen es gibt.

a) Begründe, warum man bei $3x^2 - 6x - 9 = 0$ zuerst durch 3 teilen muss, bevor man die p-q-Formel anwendet.

b) Begründe: Ist q negativ, dann hat $x^2 + px + q = 0$ immer zwei Lösungen.

35. Ich kann berechnen, wo ein geworfener Ball auf dem Boden aufkommt. Ein Ball fliegt auf der Bahn $y = -0,1x^2 + 0,6x + 1,6$. Dabei ist x die waagerechte Entfernung vom Abwurfpunkt und y die Höhe über dem Boden, beide in Metern.

a) In welcher Entfernung kommt der Ball auf dem Boden auf? Welche Lösung passt nicht zur Frage?

b) In welcher Entfernung ist der Ball genau 2m hoch? Runde auf zwei Nachkommastellen.

Einheit 4 von 4 · Sachaufgaben

Hier lernst du, zu Zahlenrätseln und Rechtecken eine quadratische Gleichung aufzustellen, zu lösen und die Lösung auszuwählen, die zur Frage passt · neu in diesem Jahr (an der Oberschule je nach Buch Klasse 9 oder 10) · keine P10-Aufgabe · baut auf: Wurzelziehen (Einheit 1), Satz vom Nullprodukt (Einheit 2), p-q-Formel (Einheit 3)

36. Ich erkenne, welche Lösung zur Frage passt. Die Gleichung ist schon gelöst. Kreuze an, welche Lösung zur Frage passt – oder beide. Rechne nichts.

- a) Breite eines Rechtecks in cm: $x_1 = 4$, $x_2 = -9$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide
 b) Anzahl der Personen in einer Gruppe: $x_1 = 8$, $x_2 = -9$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide
 c) eine Zahl, deren Quadrat 49 ist: $x_1 = 7$, $x_2 = -7$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide
 d) Flugzeit eines Balls in Sekunden: $t_1 = -0,5$, $t_2 = 2,5$ ☐ t_1 ☐ t_2 ☐ beide
 e) kleinere von zwei aufeinanderfolgenden Zahlen: $x_1 = 5$, $x_2 = -6$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide

37. Ich kann ein Zahlenrätsel mit einer quadratischen Gleichung lösen. Gib alle Zahlen an, die passen.
 Beispiel: Das Quadrat einer Zahl ist 625.

$$x^2 = 625$$

$$|\sqrt{}$$

$$x_1 = 25, \quad x_2 = -25$$

Die Zahl ist 25 oder -25.

- a) Das Quadrat einer Zahl ist 400. ($x^2 = 400$) _____ oder _____
 b) Das Quadrat einer Zahl ist 900. ($x^2 = 900$) _____ oder _____
 c) Das Quadrat einer Zahl ist 0,25. ($x^2 = 0,25$) _____ oder _____
 d) Das Quadrat einer Zahl ist 2500. ($x^2 = 2500$) _____ oder _____

Stelle die Gleichung selbst auf und löse sie.

- e) Addiert man zum Quadrat einer Zahl 19, erhält man 100. Welche Zahl kann es sein?
 f) Das Produkt aus einer Zahl und ihrem Nachfolger ist 56. Gib beide Zahlenpaare an.

38. Ich kann eine Sachaufgabe zum Rechteck mit einer quadratischen Gleichung lösen.

Beispiel: Ein Rechteck ist 4 cm länger als breit und hat den Flächeninhalt 45 cm^2 .

$$x \cdot (x + 4) = 45$$

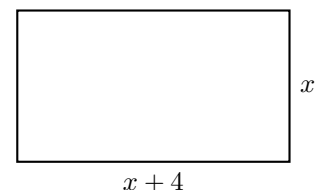
$$x^2 + 4x - 45 = 0$$

$$x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4 + 45} = -2 \pm 7$$

$$x_1 = 5, \quad x_2 = -9$$

Das Rechteck ist 5 cm breit und 9 cm lang; -9 ist keine Länge.

Ein Gemüsebeet ist 5 m länger als breit und hat den Flächeninhalt 84 m^2 .



- a) Zeichne eine Skizze, stelle eine Gleichung auf und löse sie.
 b) Welche Lösung passt nicht zur Frage? Begründe.
 c) Schreibe einen Antwortsatz mit Einheit.
 d) Mache die Probe am Beet: Rechne Länge mal Breite.
 e) Ein quadratisches Foto wird vergrößert: Eine Seite wird um 2 cm länger, die andere um 5 cm. Das neue Foto hat den Flächeninhalt 88 cm^2 . Wie lang war eine Seite des alten Fotos?

39. Ich finde den Fehler in einer Sachaufgabe. Ein quadratischer Teich ist von einem 1 m breiten Weg umgeben. Teich und Weg bedecken zusammen 144 m^2 . Nina rechnet so:

$$(x + 2)^2 = 144 \quad | \sqrt{}$$

$$x + 2 = 12 \quad \text{oder} \quad x + 2 = -12$$

$$x_1 = 10, \quad x_2 = -14$$

Der Teich ist 10 m oder -14 m lang.

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Antwort.
- b) Löse selbst: Ein quadratisches Schwimmbecken ist von einem 3 m breiten Plattenweg umgeben. Becken und Weg bedecken zusammen 400 m^2 . Wie lang ist eine Seite des Beckens?
- 40.** Ich kann begründen, wann eine negative Lösung zur Frage passt.
- a) Die Gleichung $x^2 = 196$ gehört zu zwei Aufgaben: „Das Quadrat einer Zahl ist 196.“ und „Ein Quadrat hat den Flächeninhalt 196 cm^2 .“ Begründe, warum die erste Aufgabe zwei Antworten hat, die zweite nur eine.
- b) Lukas sagt: „Bei Sachaufgaben ist die negative Lösung immer falsch.“ Stimmt das? Begründe mit einem Beispiel.

Das kann ich

Hake ab, was du kannst. Die Nummern sind die Aufgaben auf dem Blatt.

Kennst du schon

- ☐ Nr. 1 Ich kann Zahlen quadrieren, auch negative Zahlen und Dezimalzahlen.
- ☐ Nr. 2 Ich kann Klammer zuerst und Punkt vor Strich rechnen, auch mit negativen Zahlen.
- ☐ Nr. 3 Ich kann eine lineare Gleichung mit Äquivalenzumformungen lösen.
- ☐ Nr. 4 Ich kann durch Einsetzen prüfen, ob eine Zahl eine Gleichung löst.
- ☐ Nr. 5 Ich kann Quadratwurzeln ziehen und Näherungswerte runden.
- ☐ Nr. 6 Ich kann an der Scheitelpunktform den Scheitelpunkt und die Öffnung einer Parabel ablesen.
- ☐ Nr. 7 Ich kann ausmultiplizieren, ausklammern und binomische Formeln anwenden.
- ☐ Nr. 8 Ich kann Terme ordnen und zusammenfassen.
- ☐ Nr. 9 Ich finde den Fehler beim Quadrieren negativer Zahlen.

Einheit 1 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

- ☐ Nr. 10 Ich erkenne, ob eine Gleichung quadratisch oder linear ist.
- ☐ Nr. 11 Ich erkenne an der rechten Seite von $x^2 = c$, ob es zwei, eine oder keine Lösung gibt.
- ☐ Nr. 12 Ich kann $x^2 = c$ durch Wurzelziehen lösen.
- ☐ Nr. 13 Ich kann x^2 erst allein stellen und dann die Wurzel ziehen.
- ☐ Nr. 14 Ich kann eine Gleichung mit quadrierter Klammer lösen.
- ☐ Nr. 15 Ich kann am Graphen ablesen, wie viele Lösungen eine Gleichung hat.
- ☐ Nr. 16 Ich kann Aussagen über die Lösungen quadratischer Gleichungen beurteilen.
- ☐ Nr. 17 Ich finde den Fehler beim Wurzelziehen.
- ☐ Nr. 18 Ich kann begründen, warum $x^2 = c$ zwei, eine oder keine Lösung hat.

Einheit 2 · Satz vom Nullprodukt

- ☐ Nr. 19 Ich erkenne, ob bei einem Produkt rechts eine Null steht.
- ☐ Nr. 20 Ich kann eine Gleichung in Produktform mit dem Satz vom Nullprodukt lösen.
- ☐ Nr. 21 Ich kann eine Gleichung lösen, indem ich x ausklammere.
- ☐ Nr. 22 Ich finde den Fehler, wenn jemand durch x teilt.
- ☐ Nr. 23 Ich kann begründen, wann der Satz vom Nullprodukt gilt.
- ☐ Nr. 24 Ich kann mit dem Satz vom Nullprodukt die Spannweite eines Brückenbogens bestimmen.

Einheit 3 · Normalform und p-q-Formel

- ☐ Nr. 25 Ich erkenne, welche Form eine quadratische Gleichung hat und welcher Lösungsweg passt.
- ☐ Nr. 26 Ich kann p und q mit Vorzeichen ablesen.
- ☐ Nr. 27 Ich erkenne, ob die Vorzahl von x^2 eins ist.
- ☐ Nr. 28 Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen.
- ☐ Nr. 29 Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen – weiter.
- ☐ Nr. 30 Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen – weiter.
- ☐ Nr. 31 Ich kann unterscheiden, welcher Lösungsweg zu einer Gleichung passt.
- ☐ Nr. 32 Ich kann die Schnittpunkte einer Parabel und einer Geraden berechnen.
- ☐ Nr. 33 Ich finde den Fehler in einer Rechnung mit der p-q-Formel.
- ☐ Nr. 34 Ich kann begründen, wann die p-q-Formel gilt und wie viele Lösungen es gibt.
- ☐ Nr. 35 Ich kann berechnen, wo ein geworfener Ball auf dem Boden aufkommt.

Einheit 4 · Sachaufgaben

- ☐ Nr. 36 Ich erkenne, welche Lösung zur Frage passt.
- ☐ Nr. 37 Ich kann ein Zahlenrätsel mit einer quadratischen Gleichung lösen.
- ☐ Nr. 38 Ich kann eine Sachaufgabe zum Rechteck mit einer quadratischen Gleichung lösen.
- ☐ Nr. 39 Ich finde den Fehler in einer Sachaufgabe.
- ☐ Nr. 40 Ich kann begründen, wann eine negative Lösung zur Frage passt.